

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Corso di Laurea in Informatica, A.A. 2025-2026
Prova scritta di Metodi Matematici e Statistici - 17 Febbraio 2026

Non è ammesso l'uso di appunti e dispositivi elettronici di qualunque tipo. Non è permesso allontanarsi dall'aula prima di avere consegnato il compito. Tempo per lo svolgimento: 2h.

Per il superamento dell'esame è richiesta la sufficienza in entrambe le parti (Laboratorio e Teoria).

Laboratorio - Quesito 1

In una fabbrica sono presenti tre linee di produzione, L_1 , L_2 e L_3 , che realizzano lo stesso prodotto, con una probabilità di ottenere un prodotto difettoso rispettivamente del 1%, 2% e 0,5%. Sapendo che le tre linee producono rispettivamente il 30%, 50% e 20% della produzione totale:

- a) Calcolare la probabilità che dalla fabbrica esca un prodotto difettoso.
- b) Calcolare la probabilità che un prodotto difettoso scelto a caso provenga dalla linea L_2 .
- c) Interpretando anche le percentuali di produzione come una probabilità, simulare la produzione di 10000 pezzi e confrontare la percentuale di pezzi difettosi prodotti con quanto calcolato al punto a).
- d) La simulazione precedente si può realizzare semplicemente contando i pezzi difettosi prodotti, provare a effettuare anche una simulazione che permetta di verificare la probabilità richiesta nel punto b).

Laboratorio - Quesito 2

Viene osservato il tempo di calcolo in secondi utilizzato da un software nell'elaborazione di diversi insiemi di dati, ottenendo le quantità riportate in tabella

dimensione dati	105	511	401	622	330
tempo (s)	44	214	193	299	143

- a) Determinare la retta di regressione lineare.
- b) Rappresentare i dati e la retta di regressione in un unico grafico.
- c) Calcolare il coefficiente di correlazione lineare e il coefficiente di determinazione e commentarli.
- d) Stimare in base alla retta di regressione il tempo necessario all'elaborazione di un insieme di 200 dati.

NOTA: Non è consentito l'uso della funzione `scipy.stats.linregress`

Teoria - Quesito 1

- a) Dare la definizione di frequenza assoluta, frequenza relativa, frequenza accumulata (assoluta e relativa) di un insieme di dati.
- b) Dare la formula matematica di media aritmetica nel caso di dati semplici e di dati con frequenza.
- c) Definire i quantili di un insieme di dati. Definire la mediana e i quartili. Definire la distanza interquartile.
- d) Dare la formula matematica di varianza empirica e campionaria nel caso di dati semplici e di dati con frequenza.

Teoria - Quesito 2

- a) Definire la distribuzione binomiale, e darne la formula definendo le quantità coinvolte.
- b) Dare un esempio di applicazione della distribuzione binomiale, calcolando esplicitamente delle probabilità.
- c) Dare il valore atteso e la varianza di una variabile aleatoria che segue una distribuzione binomiale.
- d) Ricavare le formule del punto precedente.